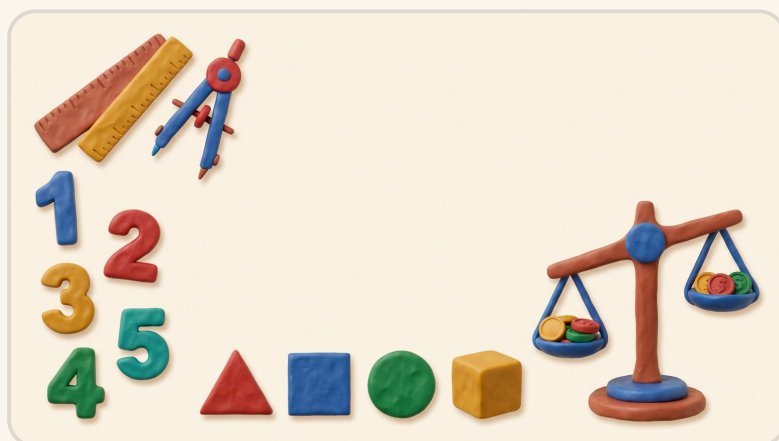


MATEMATICA FACILE

Il quaderno di matematica e geometria · liceo
linguistico



mappe e schemi · dalla 1^a alla 5^a · obiettivi minimi
Un unico quaderno con tutto il programma di matematica
e geometria del liceo linguistico, ordinato nel percorso di
studio in 5 anni e ridotto agli **obiettivi minimi**: le
conoscenze davvero essenziali, spiegate con parole
semplici, tabelle e trucchi. Gli stessi colori dell'app
«Equazioni di quarto grado · Trinomie biquadratiche».

MARRONE · numeri e calcoli

ROSSO · equazioni

VERDE · geometria

BLU · funzioni e grafici

GIALLO · le formule

VERDE ACQUA · statistica e probabilità

GRIGIO · le parole della matematica

INDICE · IL PERCORSO IN 5 ANNI

Ogni anno ha il suo colore: marrone (numeri e calcoli), verde (geometria), rosso (equazioni), blu (funzioni e grafici), oro (consolidamento). A fine anno trovi sempre il **Riepilogo e verifica**, con il box **IN SINTESI** e quattro domande con soluzioni.

ANNO 1 · NUMERI E PRIME FIGURE

Divisore · che cosa trovi nell'anno 1	4
Prima di iniziare · i colori e le regole	5
I numeri naturali e gli interi	6
Le quattro operazioni	7
L'ordine delle operazioni · le espressioni	8
Le frazioni	9
Numeri decimali e potenze	10
Gli enti della geometria	11
Gli angoli	12
Il triangolo e il perimetro	13
Riepilogo e verifica · anno 1	15

ANNO 2 · SI COMPLETA IL CALCOLO

Divisore · che cosa trovi nell'anno 2	16
I poligoni e i quadrilateri	17
Le aree delle figure piane	18
Il teorema di Pitagora	19
Le espressioni letterali e i monomi	20
Le proporzioni	21
Le percentuali	22
Riepilogo e verifica · anno 2	24

ANNO 3 · LE EQUAZIONI E IL PIANO CARTESIANO

Divisore · che cosa trovi nell'anno 3	25
Le equazioni di primo grado	26
I problemi con le equazioni	27
Il piano cartesiano	28
La retta · $y = mx + q$	29
La circonferenza e il cerchio	31
Le medie · la prima statistica	32
Riepilogo e verifica · anno 3	33

ANNO 4 · FUNZIONI, STATISTICA, EUCLIDE

Divisore · che cosa trovi nell'anno 4	34
Le funzioni e i loro grafici	35
La retta e la parabola	36
Le equazioni di secondo grado	37
Similitudine e teoremi di Euclide	38
La probabilità	39
Tabelle e grafici dei dati	40
Riepilogo e verifica · anno 4	42

ANNO 5 · CONSOLIDAMENTO

Divisore · che cosa trovi nell'anno 5	43
Ripasso · le equazioni a confronto	44
La goniometria minima	45
Interessi e matematica finanziaria	46
La scala degli obiettivi minimi	47
Il decalogo di chi fa matematica	49
Riepilogo e verifica · anno 5	50

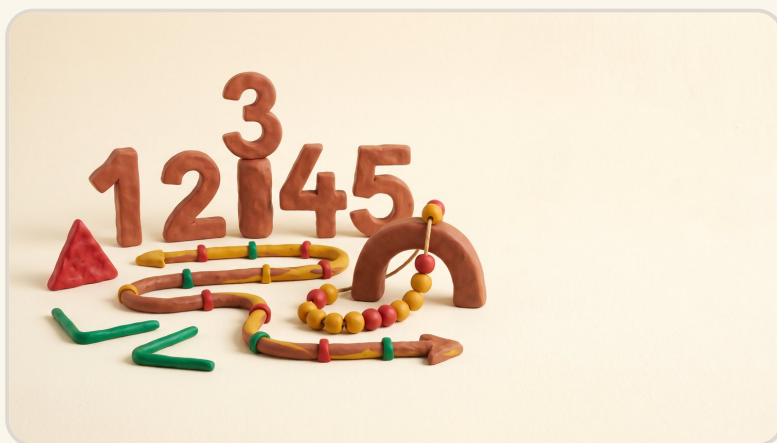
PER CONCLUDERE

Mappa concettuale di sintesi	51
------------------------------	----

ANNO 1

NUMERI E PRIME FIGURE

I numeri naturali, gli interi, le frazioni, le potenze e i primi enti della geometria: le fondamenta di tutto il percorso.



IN QUESTA SEZIONE

- I numeri naturali e gli interi, la retta dei numeri
- Le quattro operazioni e l'ordine delle espressioni
- Le frazioni e i numeri decimali
- Punto, retta, segmento e le misure di lunghezza
- Gli angoli, il triangolo e il perimetro

PRIMA DI INIZIARE · I COLORI E LE REGOLE

LEGGI QUESTA PAGINA UNA SOLA VOLTA: TI SERVE PER TUTTO IL QUADERNO

I COLORI DI QUESTO QUADERNO

MARRONE = NUMERI E CALCOLI · naturali, interi, frazioni, decimali, potenze, espressioni

ROSSO = EQUAZIONI · il cuore del percorso: trovi l'uguale e un'incognita da trovare

VERDE = GEOMETRIA · figure, angoli, perimetri, aree, Pitagora, Euclide

BLU = FUNZIONI E GRAFICI · piano cartesiano, rette, parabole

GIALLO = LE FORMULE · le formule da ricordare, sempre dentro un box giallo

VERDE ACQUA = STATISTICA E PROBABILITÀ · medie, tabelle, grafici, dado e moneta

GRIGIO = LE PAROLE DELLA MATEMATICA · il lessico: incognita, ipotenusa, valore assoluto...

Una regola per tutto: in questo quaderno ogni colore dice una cosa sola. Se vedi una formula in un box giallo, è una formula da ricordare; se vedi un esempio in un box blu, è un calcolo guidato; se vedi il rosso, stai per risolvere un'equazione. Se vedi un colore, sai subito di cosa stai leggendo!

TRUCCO

Con l'app «Equazioni di quarto grado · Trinomie biquadratiche» risolvi passo-passo le equazioni di quarto grado scrivendole a mano o fotografandole: i colori e i passi dell'app sono gli stessi del quinto anno di questo quaderno. Ogni pagina qui è un gradino verso l'app!

I NUMERI NATURALI E GLI INTERI

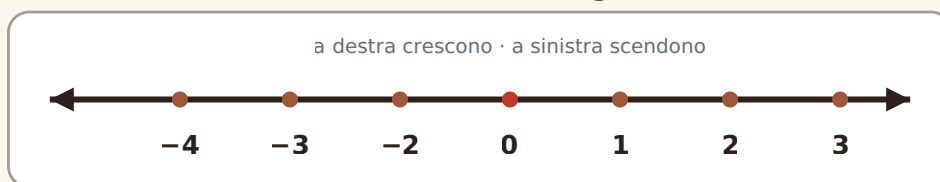
NUMERI E CALCOLI · ANNO 1

CHE COSA SONO

I **numeri naturali** sono quelli che usi per contare: 0, 1, 2, 3, 4... I **numeri interi** aggiungono i numeri **negativi**, che servono per dire «sotto lo zero»: il freddo di -5° , un debito di -20 euro, l'altitudine di un sottomarino a -300 metri. Lo zero non è né positivo né negativo.

LA RETTA DEI NUMERI

Su una retta orizzontale metti lo zero al centro: a destra crescono i positivi, a sinistra scendono i negativi. Ogni numero ha il suo posto fisso, e più vai a destra più il numero è grande.



La retta dei numeri: il punto fisso è lo zero, a destra i positivi, a sinistra i negativi.

CONFRONTO E VALORE ASSOLUTO

Per confrontare due numeri guarda la retta: **più a destra = più grande**. Quindi $-4 < -2$ (perché -4 sta più a sinistra), $0 > -1$ e $3 > -3$. Il **valore assoluto** di un numero è la sua distanza dallo zero e si scrive con due barre: $|-5| = 5$ e $|5| = 5$. Una distanza non è mai negativa!

PAROLA	VUOL DIRE	ESEMPIO
numero naturale	quello che serve per contare	0, 1, 2, 3, 10, 45
numero intero	naturale + negativi	-3, 0, 7
opposto	stesso numero, segno contrario	l'opposto di 4 è -4
valore assoluto	distanza dallo zero	$ -7 = 7$

TRUCCO

I due numeri «più vicini allo zero» nella coppia sono il più grande: tra -4 e -2 vince -2 , perché -2 sta più vicino allo zero. Attenzione: questo vale solo per i negativi!

LE QUATTRO OPERAZIONI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 1

CHE COSA SERVONO

Le quattro operazioni sono gli strumenti base di tutta la matematica: con esse conti il resto, dividi una pizza, calcoli i punti di una partita. Se ne conosci i nomi e le regole dei segni, hai già una metà del lavoro.

OPERAZIONE	I SUOI NOMI	ESEMPIO
addizione (+)	addendi → somma	$7 + 5 = 12$
sottrazione (-)	minuendo - sottraendo = differenza	$12 - 5 = 7$
moltiplicazione (·)	fattori → prodotto	$7 \cdot 5 = 35$
divisione (÷)	dividendo ÷ divisore = quoziente	$35 \div 7 = 5$

LA REGOLA DEI SEGNI · IL MENO CHE INCONTRA IL MENO

SEGNI	RISULTATO	ESEMPIO
+ e + oppure - e -	+ (si aiutano)	$(-3) \cdot (-2) = +6$
+ e - (in qualsiasi ordine)	- (si contrastano)	$(+3) \cdot (-2) = -6$

OPERARE CON I NEGATIVI

Addizione: se i segni sono uguali somma i valori e tieni il segno ($-3 + (-4) = -7$); se sono diversi fai la differenza e vince il segno del numero più lontano dallo zero: $-9 + 4 = -5$.

Sottrazione: cambia il segno del secondo numero e somma: $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$.

Moltiplicazione e divisione: calcola tra i valori senza segno e applica la regola dei segni: $(-24) \div (-6) = +4$, $(-24) \div (+6) = -4$.

TRUCCO

Moltiplicare per 10, 100, 1000 è gratis: sposti la virgola a destra di 1, 2, 3 posti ($3,7 \cdot 100 = 370$). Dividere per 10, 100, 1000: sposti la virgola a sinistra ($45 \div 10 = 4,5$). Uso continuo con i prezzi e le percentuali!

ATTENZIONE

Nella sottrazione l'ordine conta: $7 - 3$ e $3 - 7$ danno risultati diversi. Nella somma e nella moltiplicazione invece puoi cambiare l'ordine senza paura.

L'ORDINE DELLE OPERAZIONI · LE ESPRESSIONI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 1

CHE COSA È UN'ESPRESSIONE

Un'espressione è una fila di operazioni da fare nello stesso momento, come $3 + 2 \cdot 4$. Se ognuno facesse le operazioni nell'ordine che preferisce, ognuno troverebbe un risultato diverso. Per questo esiste una **gerarchia**, uguale per tutti.

LA SCALA DEI 4 GRADINI

GRADINO	CHE COSA SI FA PRIMA	ESEMPIO
1	le parentesi (tonde, poi quadre, poi graffe)	$(3+2) \cdot 4 = 5 \cdot 4$
2	le potenze	$2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9$
3	moltiplicazioni e divisioni , da sinistra a destra	$2 \cdot 9 = 18$
4	addizioni e sottrazioni , da sinistra a destra	$18 + 3 = 21$

ESEMPIO GUIDATO · UNA VOLTA PER TUTTE

$$10 - (1 + 3) \cdot 2 + 2^3$$

Gradino 1 · parentesi: $(1 + 3) = 4 \rightarrow 10 - 4 \cdot 2 + 2^3$

Gradino 2 · potenza: $2^3 = 8 \rightarrow 10 - 4 \cdot 2 + 8$

Gradino 3 · moltiplicazione: $4 \cdot 2 = 8 \rightarrow 10 - 8 + 8$

Gradino 4 · da sinistra: $10 - 8 = 2$, poi $2 + 8 = 10$

TRUCCO

Segna ogni gradino quando l'hai finito (barralo o elencalo come nell'esempio): chi corregge un'espressione deve capire non solo SE hai sbagliato, ma DOVE. Gli errori quasi sempre nascono al gradino 3, quando qualcuno fa le somme prima delle moltiplicazioni.

LE PROPRIETÀ CHE TI AIUTANO

PROPRIETÀ	VUOL DIRE	ESEMPIO
commutativa	puoi cambiare l'ordine	$3 + 8 = 8 + 3 \cdot 2 \cdot 5 = 5 \cdot 2$
associativa	puoi raggruppare come vuoi	$(2+3)+4 = 2+(3+4)$
distributiva	il fattore si distribuisce sulla somma	$3 \cdot (4+5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$

ATTENZIONE

Il segno $-$ davanti a una parentesi rovescia TUTTI i segni dentro:
 $7 - (2 - 5) = 7 - 2 + 5 = 10$. È l'errore più frequente nelle espressioni: controlla sempre il segno davanti alla parentesi.

LE FRAZIONI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 1

CHE COSA È UNA FRAZIONE

Una frazione divide un intero in parti uguali: $\frac{3}{4}$ vuol dire «3 parti su 4». Il numero di sopra è il **numeratore** (quante parti prendo), quello di sotto il **denominatore** (in quante parti è diviso l'intero). Se il denominatore è 4, ogni parte è un quarto.



$4/4 = 1$ intero



$3/4$



$3/3 = 1$



$1/2$

Le frazioni come parti di un intero: numeratore sopra (quante prendo), denominatore sotto (in quante parti divido).

FRAZIONI EQUIVALENTI E CONFRONTO

Due frazioni sono **equivalenti** se dividono l'intero allo stesso modo:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10}$$

Si passa da una all'altra moltiplicando (o dividendo)

sopra e sotto per lo stesso numero. Per **confrontare** due frazioni portale allo stesso denominatore: prende la parte più grande quella con il numeratore più grande.

LE OPERAZIONI CHE TI SERVONO DAVVERO

OPERAZIONE	REGOLA	ESEMPIO
somma e differenza	stesso denominatore → somma/ sottrai i numeratori	$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
moltiplicazione	sopra × sopra, sotto × sotto	$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$
divisione	gira la seconda frazione e moltiplica	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = 2$

TRUCCO

Il denominatore è come la «moneta»: non puoi sommare 3 euro con 4 dollari direttamente, e non puoi sommare terzi con quinti. Prima porta tutto alla stessa moneta (stesso denominatore), poi somma i numeratori.

ATTENZIONE

Una frazione con denominatore negativo porta il meno in alto:

$\frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}$. E il denominatore non può mai essere 0: dividere in 0 parti non ha senso.

NUMERI DECIMALI E POTENZE

NUMERI E CALCOLI · ANNO 1

CHE COSA SONO

I **numeri decimali** hanno la virgola: 3,75 vuol dire 3 interi, 7 decimi e 5 centesimi. Ogni cifra dopo la virgola vale dieci volte la successiva. Le **potenze** sono moltiplicazioni ripetute: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$. Sono la scorciatoia che userai per sempre: aree, volumi, esponenziali.

I POSTI DOPO LA VIRGOLA

CIFRA	SI CHIAMA	VALORE
3,7	decimo	$\frac{7}{10}$
3,75	centesimo	$\frac{5}{100}$
3,752	millesimo	$\frac{2}{1000}$

Ogni numero decimale è anche una frazione: $0,7 = \frac{7}{10}$, $0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$. Le virgole si allineano: per sommare e sottrarre scrivi i numeri con le virgole una sotto l'altra.

■ LE POTENZE · LA SCORCIATOIA

La potenza ha due pezzi: la **base** (il numero che si moltiplica) e l'**esponente** (quante volte). $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Caso speciale: l'esponente 2 si legge «al quadrato» (area del quadrato di lato 2), l'esponente 3 «al cubo» (volume del cubo di spigolo 2).

REGOLA	VUOL DIRE	ESEMPIO
stessa base, si moltiplica	si sommano gli esponenti	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
stessa base, si divide	si sottraggono gli esponenti	$2^5 : 2^2 = 2^3 = 8$
esponente 1	è il numero stesso	$7^1 = 7$
esponente 0	(base diversa da 0) vale 1	$9^0 = 1$
potenza di 10	1 seguito da tanti zeri	$10^3 = 1000$

TRUCCO

Le potenze di 10 spostano la virgola: $3,2 \cdot 10^2 = 320$. È lo stesso trucco del «moltiplicare per 100», scritto con la potenza. In scienza e in economia si usa ovunque per scrivere numeri grandi senza contare gli zeri.

ATTENZIONE

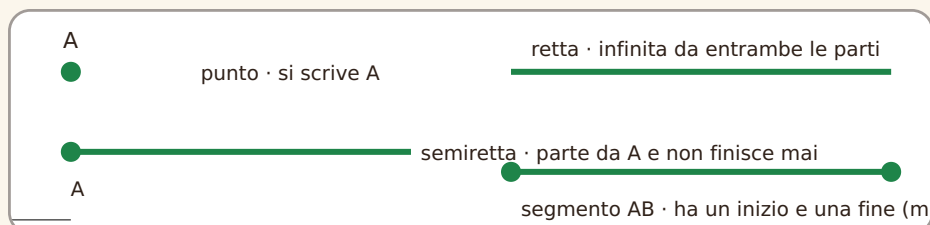
2^4 non è $2 \cdot 4$! È $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. E i segni contano: $(-2)^2 = +4$ ma $-2^2 = -4$, perché la potenza vale solo per il 2. Le parentesi decidono a chi appartiene l'esponente.

GLI ENTI DELLA GEOMETRIA

GEOMETRIA · ANNO 1

CHE COSA SONO

La geometria parte da tre **enti primitivi**, che non si definiscono ma si immaginano: il **punto** (niente dimensioni), la **retta** (una sola dimensione, infinita in entrambe le direzioni) e il **piano** (due dimensioni, infinito come un tavolo senza bordi). Combinandoli nascono tutte le figure.



Punto, semiretta, retta e segmento: i mattoni di ogni figura.

LE MISURE DI LUNGHEZZA · L'UNITÀ È IL METRO

UNITÀ	SIMBOLO	IN METRI	ESEMPIO
chilometro	km	1000	la distanza tra due città
metro	m	1	la porta di casa
centimetro	cm	0,01	la matita
millimetro	mm	0,001	la moneta

Ogni scala va di 10 in 10: km · hm · dam · m · dm · cm · mm. Da un'unità alla successiva si moltiplica o si divide per 10: 3,5 m = 350 cm = 3500 mm.

TRUCCO

Disegna la scala delle unità come una scala a sette gradini e scendi o sali: ogni gradino = sposti la virgola di un posto. 2,4 km = 2400 m (sceso di 3 = tre zeri).

ATTENZIONE

Prima di sommare lunghezze portale alla stessa unità: 2 m + 30 cm non è 32, è 2,3 m. Le unità diverse non si sommano mai direttamente.

GLI ANGOLI

GEOMETRIA · ANNO 1

CHE COSA È UN ANGOLO

Un **angolo** è l'apertura tra due semirette che partono dallo stesso punto, chiamato **vertice**. Si misura in **gradi** (°): un giro completo è 360°, perché gli antichi dividevano il cerchio in 360 parti.



Angolo acuto, retto, ottuso (e il piatto: 180°, una semiretta).

ANGOLI CHE VIAGGIANO IN COPPIA

COPPIA	REGOLA	ESEMPIO
complementari	insieme fanno 90°	30° e 60°
supplementari	insieme fanno 180°	120° e 60°
angoli di un triangolo	insieme fanno sempre 180°	60° + 60° + 60°

TRUCCO

Il righello misura i segmenti, il **goniometro** misura gli angoli. Se non hai il goniometro, usa i tetti: un angolo di 90° sembra l'angolo di una stanza, un angolo di 45° è la sua metà (la diagonale di un foglio piegato).

ATTENZIONE

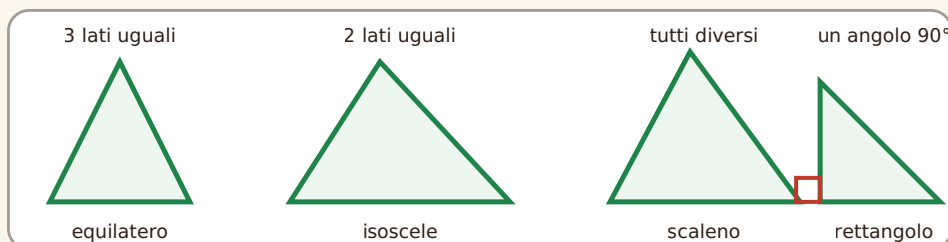
Due angoli complementari **NON** sono «angoli uguali»: complementari = somma 90°, supplementari = somma 180°. Le due parole si confondono: «completa fino a 90», «supplementa fino a 180».

IL TRIANGOLO E IL PERIMETRO

GEOMETRIA · ANNO 1

CHE COSA È UN TRIANGOLO

Il **triangolo** è il poligono con meno lati possibili: 3 lati, 3 angoli, 3 vertici. La sua **super-legge**: gli angoli interni sommano sempre 180°. Il **perimetro** è la lunghezza del confine: somma dei lati.



I quattro triangoli da conoscere. Nel rettangolo, il quadratino rosso segna l'angolo di 90° .

IL PERIMETRO DELLE FIGURE BASE

FIGURA	PERIMETRO	ESEMPIO
quadrato	$4 \cdot \text{lato}$	lato 5 cm $\rightarrow$ 20 cm
rettangolo	$2 \cdot (\text{base} + \text{altezza})$	6 e 3 $\rightarrow 2 \cdot 9 = 18$
triangolo	somma dei 3 lati	$3 + 4 + 5 = 12$
poligono qualunque	somma di tutti i lati	—

LA REGOLA D'ORO DEL PERIMETRO

Perimetro = giro completo del confine = somma di tutti i lati, con la stessa unità.

TRUCCO

Il perimetro è una «passeggiata intorno alla figura»: immagina una formica che gira tutto il bordo. Quanto cammina? Hai il perimetro. Le formiche non attraversano il campo: per questo l'area è un'altra storia (anno 2).

ATTENZIONE

Somma solo lati della **STESSA** unità: se un lato è in cm e un altro in mm, converti prima. E il perimetro si misura in unità semplici (cm, m), **NON** in cm^2 : i quadrati servono per l'area.

RIEPILOGO E VERIFICA · ANNO 1

NUMERI E PRIME FIGURE · CHE COSA DEVI SAPERE FARE

CHE COSA IMPARO	I numeri naturali, interi, frazioni e decimali; le quattro operazioni con la regola dei segni; l'ordine delle operazioni; potenze base; enti, angoli, triangoli e perimetri.
COME LO RICONOSCO	Riconosco i tipi di numero e li colloco sulla retta; in un'espressione individuo subito il primo gradino da fare; in una figura capisco se mi chiede il perimetro (giro del confine) o un'altra cosa.
A COSA SERVE	È la fondazione di tutto: frazioni e espressioni si ritroveranno nelle equazioni, angoli e triangoli in tutta la geometria degli anni successivi. Obiettivo minimo raggiunto quando sai fare gli esempi guidati di ogni pagina senza rileggerle.

METTITI ALLA PROVA

Quattro domande per ripassare l'anno. Scegli la risposta giusta, poi controlla in fondo.

1 · Tra -7 e -3 , il numero maggiore è...

A -7

B -3

C sono uguali

D non si può dire

2 · Il risultato di $2 + 3 \cdot 4$ è...

A 20

B 14

C 24

D 10

3 · Due angoli supplementari insieme misurano...

A 90°

B 360°

C 180°

D 45°

4 · Il perimetro di un quadrato di lato 7 cm è...

A 14 cm

B 49 cm

C 28 cm^2

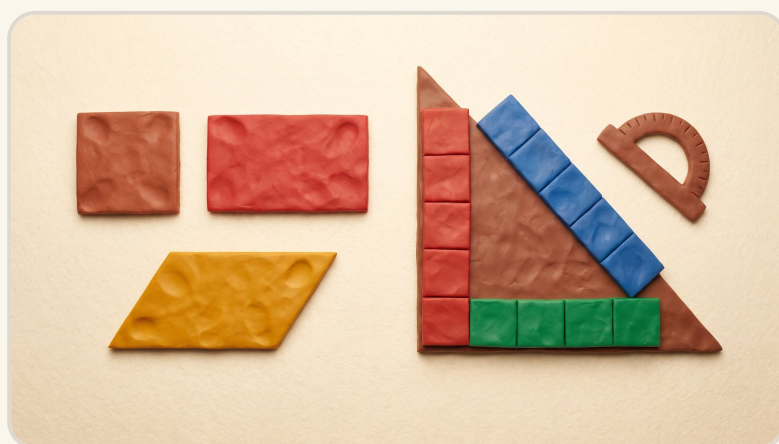
D 28 cm

SOLUZIONI · 1 B · 2 B · 3 C · 4 D

ANNO 2

SI COMPLETA IL CALCOLO

Poligoni e quadrilateri, le aree, il teorema di Pitagora: la geometria prende forma. E l'algebra inizia con i monomi, le proporzioni e le percentuali.



IN QUESTA SEZIONE

- I poligoni e i quadrilateri speciali
- Le aree delle figure piane
- Il teorema di Pitagora
- Le espressioni letterali e i monomi
- Le proporzioni e le percentuali

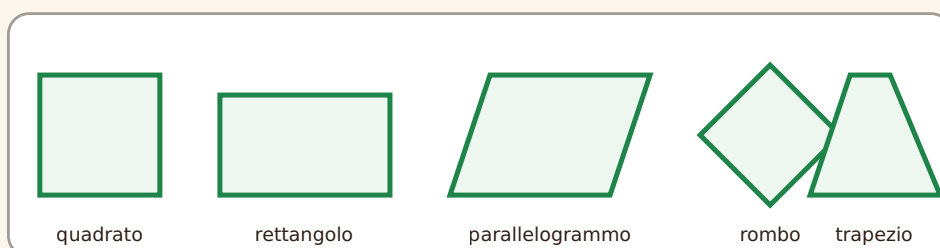
I POLIGONI E I QUADRILATERI

GEOMETRIA · ANNO 2

CHE COSA È UN POLIGONO

Un **poligono** è una figura piana chiusa con segmenti retti: triangolo (3 lati), quadrilatero (4), pentagono (5), esagono (6). Un **poligono regolare** ha tutti i lati e tutti gli angoli uguali, come il quadrato e l'esagono. I **quadrilateri** sono la famiglia più importante del biennio.

LA FAMIGLIA DEI QUADRILATERI



I quadrilateri speciali: ogni nome dice una proprietà precisa.

FIGURA	LE SUE PROPRIETÀ MINIME
quadrato	4 lati uguali, 4 angoli retti
rettangolo	lati opposti uguali, 4 angoli retti
parallelogrammo	lati opposti paralleli e uguali (angoli a 2 a 2)
rombo	4 lati uguali, angoli a coppie uguali (non retti)
trapezio	solo una coppia di lati paralleli (le basi)

TRUCCO

Il quadrato è un rettangolo con tutti i lati uguali, ma anche un rombo con gli angoli retti: è il «doppio primato». Ogni figura più a destra della lista è un caso particolare della precedente, in fondo il trapezio (il più libero, una sola coppia di paralleli).

ATTENZIONE

«Paralleli» non significa «uguali»: nel parallelogrammo i lati opposti sono paralleli E uguali tra loro, ma il lato orizzontale può essere diverso dal verticale.

LE AREE DELLE FIGURE PIANE

GEOMETRIA · ANNO 2

CHE COSA È L'AREA

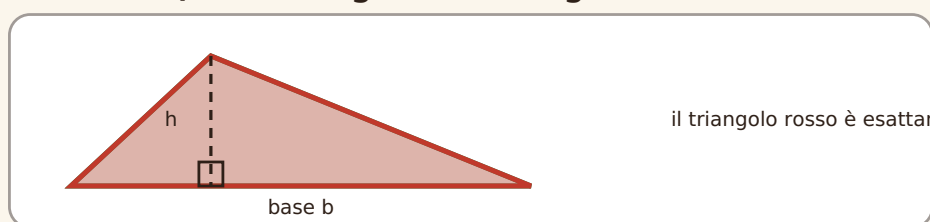
L'area misura quanto spazio copre una figura: quante tessere da 1 cm² ci stanno dentro. Si misura in unità **quadrate** (cm², m²): attenzione, sono un'altra scala rispetto al perimetro — 1 m² = 100 · 100 = 10 000 cm²!

LE FORMULE DA RICORDARE · BOX GIALLO

quadrato: $A = l \cdot l = l^2$ · rettangolo: $A = b \cdot h$ ·
triangolo: $A = (b \cdot h) : 2$ · parallelogrammo: $A = b \cdot h$

■ PERCHÉ IL TRIANGOLO SI DIVIDE PER 2

Ogni triangolo è metà di un parallelogrammo con la stessa base e la stessa altezza: disegna il doppio del triangolo capovolgendolo e ottieni un parallelogrammo. Per questo l'area del triangolo è $(b \cdot h) : 2$ — la formula del parallelogrammo tagliata a metà.



Il triangolo come metà del parallelogrammo.

■ IL TRAPEZIO · L'ULTIMA FORMULA DEL BIENNIO

FORMULA GIALLA

trapezio: $A = [(B + b) \cdot h] : 2$ — somma delle basi per altezza, tutto diviso 2

Il trapezio ha due basi parallele diverse (B la maggiore, b la minore): la formula fa la loro media moltiplicata per l'altezza. Se $B = b$, il trapezio diventa un parallelogrammo e la formula torna a $A = b \cdot h$: coerente!

TRUCCO

Prima di ogni calcolo chiediti: «b e h sono PERPENDICOLARI?». L'altezza è sempre la distanza perpendicolare tra base e punta (o tra le due basi). Se nella figura non è disegnata, disegnala tu a tratteggio come qui sopra.

ATTENZIONE

Il lato obliquo **NON** è l'altezza: nel rettangolo coincidono, ma nel parallelogrammo no. Usare il lato al posto dell'altezza è l'errore d'area più comune di tutto il biennio.

IL TEOREMA DI PITAGORA

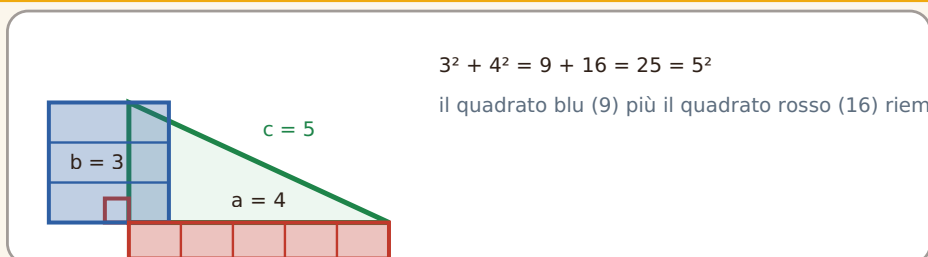
GEOMETRIA · ANNO 2 · IL PIÙ FAMOSO DI TUTTI

CHE COSA DICE

In **ogni triangolo rettangolo** (con un angolo di 90°) vale una relazione magica: il quadrato costruito sull'**ipotenusa** (il lato più lungo, davanti all'angolo retto) ha la stessa area della somma dei quadrati sugli altri due lati (i **cateti**).

LA FORMULA PIÙ FAMOSA DEL MONDO · BOX GIALLO

$$\text{cateto}^2 + \text{cateto}^2 = \text{ipotenusa}^2 \quad \rightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2$$



L'esempio 3-4-5: la tripletta pitagorica più famosa.

I DUE USI CHE TI SERVONO

CONOSCO	CERCO	FACCIO COSÌ
i due cateti	l' ipotenusa	sommo i quadrati e poi estraggo la radice
ipotenusa e un cateto	l' altro cateto	sottraggo i quadrati e poi estraggo la radice

ESEMPIO GUIDATO

Conosco i cateti 6 e 8, cerco l'**ipotenusa**: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, quindi $c = \sqrt{100} = 10$.

Conosco l'**ipotenusa** 13 e un cateto 5, cerco l'**altro**: $a^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$, quindi $a = \sqrt{144} = 12$.

TRUCCO

Memorizza le triple intere: **3-4-5 · 6-8-10 · 5-12-13 · 8-15-17**. Se nei problemi compaiono questi numeri, sai già la risposta senza calcolare — e puoi usarli per controllare i tuoi calcoli.

ATTENZIONE

Il teorema vale **SOLO** nei triangoli rettangoli. Se non vedi l'angolo di 90° , prima verifica che esista. E l'ipotenusa è sempre il lato più lungo: se «trovi» un'ipotenusa più piccola di un cateto, hai invertito i ruoli nella formula.

LE ESPRESSIONI LETTERALI E I MONOMI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 2 · L'ALGEBRA INIZIA

CHE COSA SONO

Un'espressione letterale usa le lettere al posto dei numeri: se il biglietto costa p euro e compri n biglietti, spendi $p \cdot n$ euro. La lettera è una **variabile**: una scatola che può contenere numeri diversi. Un **monomio** è il prodotto di numeri e lettere, come $5x^2$ o $-3ab$.

LE 4 PARTI DI UN MONOMIO

PARTE	NELL'ESEMPIO $-3x^2y$	VUOL DIRE
coefficiente	-3	il numero che moltiplica
parte letterale	x^2y	le lettere con i loro esponenti
grado	3	somma degli esponenti ($2+1$)
segno	$-$	la regola dei segni dell'anno 1

MONOMI SIMILI E OPERAZIONI MINIME

Due monomi sono **simili** se hanno la stessa parte letterale: $5x^2$ e $-2x^2$ sono simili, $5x^2$ e $5xy$ no. Solo i simili si possono sommare: $5x^2 - 2x^2 = 3x^2$ (sommi i coefficienti e tieni la parte letterale). Non puoi «sommare» $3x + 2y$ — sono mele e pere.

Moltiplicazione: moltiplichi i coefficienti e metti tutte le lettere (sommando gli esponenti delle lettere uguali): $(2x) \cdot (3x^2) = 6x^3$.

Potenza: alza sia il coefficiente sia le lettere: $(2x)^2 = 4x^2$.

ESEMPIO GUIDATO · VALORE DI UN'ESPRESSIONE

Il perimetro di un quadrato di lato x è $4x$; se $x = 7$ cm, il perimetro è $4 \cdot 7 = 28$ cm. Il suo area è x^2 : se $x = 7$, l'area è 49 cm². Sostituire il valore della lettera si chiama **valutare** l'espressione.

TRUCCO

Le lettere della geometria sono già un vocabolario: l per il lato, b per la base, h per l'altezza, A per l'area, P per il perimetro. Le formule dell'anno 2 ($A = b \cdot h$, $P = 4l$) SONO espressioni letterali: l'algebra è già dentro la geometria che fai.

ATTENZIONE

$5x$ non significa 5

LE PROPORZIONI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 2

CHE COSA È UNA PROPORZIONE

Una **proporzione** dice che due rapporti sono uguali: «2 cappuccini costano 5 euro, 4 cappuccini costano 10 euro» — il rapporto è lo stesso. Si scrive $a : b = c : d$ e si legge «a sta a b come c sta a d».

LA FORMULA GIALLA DELLE PROPORZIONI

$$a : b = c : d \quad \rightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c \quad (\text{il prodotto degli ESTREMI} = \text{prodotto dei MEDI})$$

■ LA PROPRIETÀ FONDAMENTALE · IL CROCE

Moltiplica «a croce»: gli **estremi** sono il primo e l'ultimo termine (a e d), i **medi** i due di centro (b e c). Nella proporzione la croce è sempre in equilibrio: $a \cdot d = b \cdot c$. Verifica: $2 : 5 = 4 : 10 \rightarrow 2 \cdot 10 = 20$ e $5 \cdot 4 = 20$. ✓

■ TROVARE IL TERMINE MANCANTE

ESEMPIO GUIDATO · IL QUARTO TERMINE

$3 : 4 = x : 12 \rightarrow$ la croce dà $4 \cdot x = 3 \cdot 12 = 36$, quindi $x = 36 : 4 = 9$. In pratica: moltiplica a croce e dividi per il coefficiente dell'incognita. Questo calcolo lo userai per sempre (dosaggi, mappe, ricette, cambivalute).

GRANDEZZE	ESEMPIO	REGOLA
direttamente proporzionali	pacchi di pasta e prezzo	raddoppia una → raddoppia l'altra
inversamente proporzionali	velocità e tempo di viaggio	raddoppia una → dimezza l'altra

TRUCCO

Prova del nove con il senso comune: più pacchi → più prezzo (proporzionalità diretta); più veloce → meno tempo (inversa). Se il risultato contraddice il buon senso, controlla la croce.

ATTENZIONE

Nelle grandezze inverse la proporzione si scrive con i rapporti «incrociati» ($a : b = d : c$): se 4 operai finiscono un muro in 6 giorni, 8 operai (il doppio) lo finiscono in 3 giorni (la metà). Più operai = MENO giorni.

LE PERCENTUALI

NUMERI E CALCOLI · ANNO 2

CHE COSA È UNA PERCENTUALE

Una **percentuale** è una frazione con denominatore 100: il simbolo % vuol dire «per cento». Il 25% è 25 su 100, cioè $\frac{1}{4}$. Le percentuali servono per sconti, tasse, sondaggi, batterie del telefono.

LE TRE CONVERSIONI

$$45\% = \frac{45}{100} = 0,45 \quad \cdot \quad 0,07 = 7\% \quad \cdot \quad \frac{3}{4} = 75\%$$

IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE

ESEMPIO GUIDATO · IL 15% DI 80

«Per cento» si dice «moltiplica per 0,15»: $80 \cdot 0,15 = 12$. In alternativa: $80 : 100 = 0,8$ (l'1%), poi $0,8 \cdot 15 = 12$. Il secondo metodo è utile quando la percentuale non è «comoda».

PERCENTUALE	VUOL DIRE	TRUCCO RAPIDO
50%	la metà	dividi per 2
25%	un quarto	dividi per 4
10%	un decimo	sposti la virgola di uno a sinistra
5%	metà del 10%	calcola il 10% e dividi per 2
20%	doppio del 10%	calcola il 10% e raddoppia

■ AUMENTI E SCONTI

Sconto del 20% su 45 euro: il prezzo scende di $45 \cdot 0,20 = 9$ euro, quindi paghi $45 - 9 = 36$ euro. Trucco unico: paghi l'80% del prezzo $\rightarrow 45 \cdot 0,80 = 36$ (un solo calcolo!).

Aumento del 10% su 200 euro: $200 \cdot 0,10 = 20$, nuovo prezzo 220. Trucco unico: $200 \cdot 1,10 = 220$ (il 1,10 è «il 100% più il 10%»).

TRUCCO

Sconti concatenati NON si sommano: sconto del 20% e poi del 10% non è 30%. Prima paghi l'80%, poi il 90% di quello: $100 \cdot 0,80 \cdot 0,90 = 72$, quindi sconto reale del 28%. I negozi lo fanno; ora lo sai anche tu.

ATTENZIONE

«Il 20% DI che cosa?» Serve sempre la quantità di riferimento. Il 20% di 50 euro e il 20% di 500 euro sono sconti diversi: la percentuale da sola non basta, serve il totale.

RIEPILOGO E VERIFICA · ANNO 2

SI COMPLETA IL CALCOLO · CHE COSA DEVI SAPERE FARE

CHE COSA IMPARO	I quadrilateri e le loro proprietà; le aree (rettangolo, triangolo, parallelogrammo, trapezio); il teorema di Pitagora nei due usi; monomi base; proporzioni con la croce; percentuali con aumenti e sconti.
COME LO RICONOSCO	Riconosco la figura dal suo nome-proprietà; so se mi serve perimetro (giro del confine) o area (spazio coperto); in Pitagora individuo subito ipotenusa (davanti all'angolo retto) e cateti; nelle proporzioni vedo la croce.
A COSA SERVE	Aree e Pitagora tornano nella geometria di tutti gli anni successivi; monomi e proporzioni preparano le equazioni dell'anno 3; le percentuali sono il calcolo del mondo reale (sconti, tasse, interessi dell'anno 5).

METTITI ALLA PROVA

Quattro domande per ripassare l'anno. Scegli la risposta giusta, poi controlla in fondo.

1 · L'area di un triangolo di base 10 e altezza 6 è...

A 60 B 30 C 16 D 24

2 · In un triangolo rettangolo i cateti sono 5 e 12: l'ipotenusa è...

A 17 B 13 C 7 D 15

3 · In $4 : 6 = 10 : x$, il valore di x è...

A 15 B 6 C 12 D 24

4 · Una maglia da 50 euro con il 30% di sconto costa...

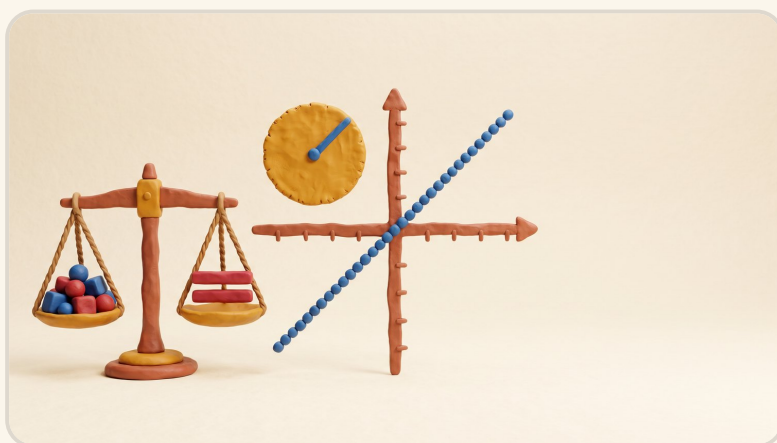
A 20 € B 15 € C 35 € D 47 €

SOLUZIONI · 1 B · 2 B · 3 A · 4 C

ANNO 3

LE EQUAZIONI E IL PIANO CARTESIANO

Il cuore del biennio superiore: risolvere le equazioni di primo grado, leggere il piano cartesiano e la retta. E la statistica entra con le medie.



IN QUESTA SEZIONE

- Le equazioni di primo grado e la regola della bilancia
- I problemi risolti con le equazioni
- Il piano cartesiano e le coordinate
- La retta $y = mx + q$
- Circonferenza e cerchio
- Le medie: la prima statistica

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO

EQUAZIONI · ANNO 3 · IL CUORE DEL PERCORSO

CHE COSA È UN'EQUAZIONE

Un'equazione è un'uguaglianza con una lettera misteriosa, l'**incognita** (di solito x). «Che numero sommato a 5 dà 12?» si scrive $x + 5 = 12$. Risolvere l'equazione significa trovare il valore di x che rende vera l'uguaglianza: quel valore è la **soluzione**.

LA REGOLA DELLA BILANCIA · BOX GIALLO

L'uguale è una bilancia: che cosa fai su un piatto, falli anche sull'altro. Per scoprire x , spostalo da solo su un piatto.

I DUE PRINCIPI DI EQUIVALENZA

PRINCIPIO	VUOL DIRE	ESEMPIO
1 · aggiungere/ togliere	stesso numero da entrambi i lati	$x + 5 = 12 \rightarrow x = 12 - 5$
2 · moltiplicare/ dividere	stesso numero $\neq 0$ da entrambi i lati	$3x = 15 \rightarrow x = 15 : 3$

Quando un termine cambia lato, **cambia segno** (passare al secondo membro): è il principio 1 in azione. Quando x è moltiplicata, dividi (principio 2).

ESEMPIO GUIDATO · PASSO-PASSO

$$2x + 3 = 4x - 7$$

Passo 1 · porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambia segno):
 $2x - 4x = -7 - 3$

Passo 2 · calcolo i due membri: $-2x = -10$

Passo 3 · divido per il coefficiente di x : $x = -10 : (-2) = 5$

Verifica: $2 \cdot 5 + 3 = 13$ e $4 \cdot 5 - 7 = 13$. ✓ L'uguaglianza è vera: 5 è la soluzione.

TRUCCO

La verifica non è facoltativa: è il tuo scudo. Sostituisci la soluzione trovata nell'equazione di partenza: se i due membri danno lo stesso numero, hai vinto. 30 secondi che salvano la media.

ATTENZIONE

Il segno cambia SOLO quando il termine attraversa l'uguale: dentro lo stesso membro no! E quando dividi, ricorda la regola dei segni: $-10 : (-2) = +5$.

I PROBLEMI CON LE EQUAZIONI

EQUAZIONI · ANNO 3 · DALLE PAROLE ALL'UGUALE

CHE COSA SERVE

Nei problemi la matematica è scritta in italiano: «il doppio di», «la somma di», «un numero aumenta di». Il tuo lavoro è **tradurre le parole in un'equazione**, poi risolverla con la regola della bilancia.

IL METODO IN 4 PASSI · BOX GIALLO

1 · scegli l'incognita (x = il numero cercato) · 2 · traduci ogni frase in simboli · 3 · risolvi l'equazione · 4 · rispondi alla domanda (con l'unità di misura!)

IL DIZIONARIO DELLE TRADUZIONI

IN ITALIANO DICE...	IN MATEMATICA SCRIVI...
un numero	x
il doppio / il triplo di un numero	$2x$ / $3x$
un numero aumenta di 7	$x + 7$
un numero diminuisce di 7	$x - 7$
la metà / il terzo di un numero	$x : 2$ / $x : 3$
il risultato è / vale	$=$

ESEMPIO GUIDATO · TRADUZIONE COMPLETA

«Il triplo di un numero, diminuito di 4, è uguale a 20. Quanto vale il numero?»

Passo 1 · $x = \text{il numero}$ · Passo 2 · $3x - 4 = 20$

Passo 3 · $3x = 24$, quindi $x = 8$ · Passo 4 · il numero è 8
(controllo: $3 \cdot 8 - 4 = 20$ ✓)

Quando il problema parla di **due quantità**, esprimi la seconda attraverso la prima: «Marco ha 5 euro più di Luca» con $x = \text{Luca}$ diventa $\text{Marco} = x + 5$. Una sola incognita, tutto il resto in funzione di lei.

TRUCCO

Se il testo è lungo, non tutto serve: cerca le informazioni **NUMERICHE** e le parole «uguali», «totale», «insieme» — lì c'è l'uguale della bilancia. Sottolinea il verbo della domanda finale: la risposta del passo 4 deve rispondere a quella.

ATTENZIONE

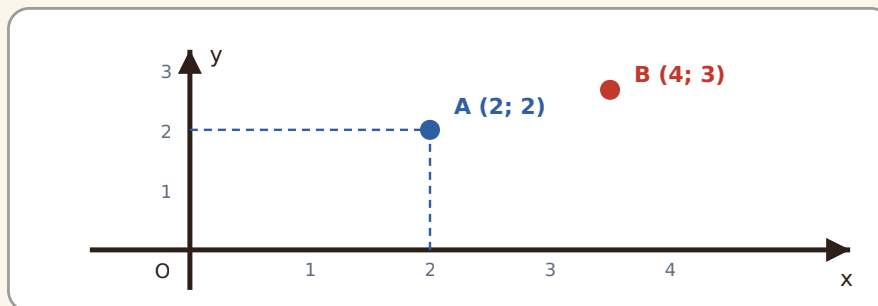
La soluzione dell'equazione non sempre è la risposta del problema: se trovi $x = 8$ ma la domanda era « quanti euro ha Marco? » e Marco ha $x + 5$, la risposta è 13 euro. Rispondere senza leggere la domanda è l'errore più pagato delle verifiche.

IL PIANO CARTESIANO

FUNZIONI E GRAFICI · ANNO 3

CHE COSA È

Il **piano cartesiano** è una griglia con due rette numerate che si incrociano nello zero: l'**asse x** (orizzontale) e l'**asse y** (verticale). Ogni punto ha un indirizzo: le sue **coordinate** $(x; y)$ — prima la strada (destra/sinistra), poi il piano (su/giù).



Le coordinate: prima l'asse x (orizzontale), poi l'asse y (verticale). A(2; 2), B(4; 3).

COME SI LEGGE UN PUNTO

COORDINATE	SIGNIFICATO	ESEMPIO
(x; y)	prima orizzontale, poi verticale	(2; 3) = 2 a destra, 3 su
ascissa	il valore di x	in (4; 3) è 4
ordinata	il valore di y	in (4; 3) è 3
origine O	l'incrocio degli assi	(0; 0)

I **segni** danno la posizione: x positivo → destra, x negativo → sinistra; y positivo → alto, y negativo → basso. Il punto (-2; 1) sta a sinistra e in alto.

TRUCCO

«Prima la strada, poi il piano»: per raggiungere (2; 3) cammini 2 passi sulla strada (asse x) e poi sali di 3 (asse y). Chi inverte le coordinate arriva a casa sbagliata: (2; 3) e (3; 2) sono punti diversi!

ATTENZIONE

Le coordinate si scrivono con il punto e virgola tra i valori: (2; 3). La virgola da sola confonde i numeri decimali: (2,5; 3) si scrive così per non far coincidere separatore e decimale.

LA RETTA · $Y = MX + Q$

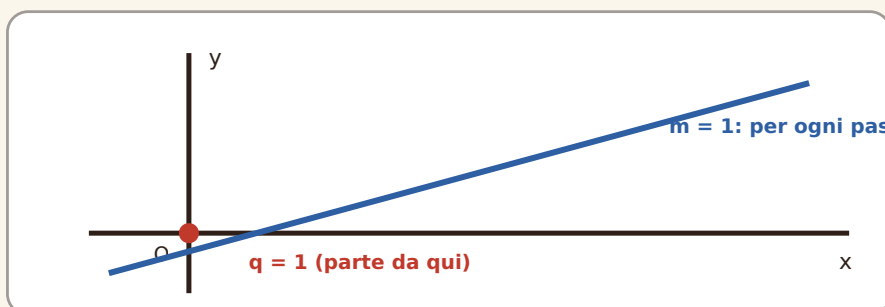
FUNZIONI E GRAFICI · ANNO 3

CHE COSA SERVE

Ogni retta nel piano cartesiano ha un «codice a barre» fatto di due lettere: $y = mx + q$. Leggendo m e q sai tutto della retta senza disegnarla: dove inizia e come è inclinata.

LE DUE LETTERE MAGICHE · BOX GIALLO

q = il punto di partenza: dove la retta incontra l'asse y (intercetta) · **m** = la pendenza: di quanto sali mentre avanzi di 1



La retta $y = x + 1$: parte da $q = 1$ sull'asse y e sale a passi di $m = 1$.

COME SI DISEGNA · 2 PUNTI BASTANO

ESEMPIO GUIDATO · $Y = 2X + 1$

Passo 1 · segna q: la retta parte da (0; 1) sull'asse y.

Passo 2 · usa m: da lì avanza di 1 e sali di 2 → arrivi a (1; 3).

Passo 3 · unisci i due punti con una retta (e prolungala oltre).

Controllo · con $x = 2$ la formula dà $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$: il punto (2; 5) deve starci sopra. ✓

M VALE	LA RETTA...	ESEMPIO
> 0	sale da sinistra a destra (scala)	$y = 2x + 1$
< 0	scende da sinistra a destra (scivolo)	$y = -x + 4$
$= 0$	è piatta (orizzontale)	$y = 3$

TRUCCO

m è «la pendenza della scala»: $m = 1$ sale dolce, $m = 5$ sale ripido, $m = -2$ scende. Le rette parallele hanno lo stesso m (stessa pendenza, partenza diversa); le perpendicolari «si guardano» con m opposti e reciproci (2 e $-\frac{1}{2}$).

ATTENZIONE

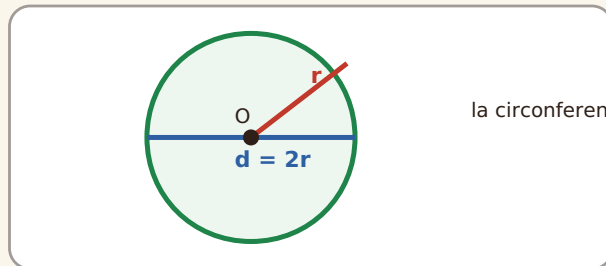
Non confondere: q è dove INIZIA (incontra l'asse y), m è COME sale. La retta $y = 2x + 1$ e $y = 2x - 3$ sono parallele (stesso $m = 2$): non si incrociano mai.

LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO

GEOMETRIA · ANNO 3

LA DIFFERENZA IN 10 SECONDI

La **circonferenza** è il bordo (la linea curva chiusa); il **cerchio** è la parte interna (la pizza intera). Il **raggio** r va dal centro al bordo; il **diametro** d attraversa tutto il cerchio: $d = 2r$.



LE DUE FORMULE GIALLE DEL CERCHIO

perimetro (circonferenza): $C = 2 \cdot \pi \cdot r$ · area: $A = \pi \cdot r^2$

IL NUMERO π (PI-GRECO)

π è una costante magica: **qualsunque** cerchio del mondo, se dividi il perimetro per il diametro, trova sempre lo stesso numero: $\pi \approx 3,14$. Non è un numero «con la virgola che finisce»: ha infinite cifre e per la scuola bastano 3,14 (o la frazione $22/7$ per stime rapide).

ESEMPIO GUIDATO · $R = 5$ CM

Perimetro: $C = 2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi \approx 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ cm.

Area: $A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm².

Nota: r^2 (5 al quadrato) si calcola PRIMA di moltiplicare per π .

TRUCCO

Per non confondere le due formule: il **perimetro** contiene r alla PRIMA ($2\pi r$, gira il bordo), l'**area** contiene r al QUADRATO (πr^2 , riempie la pizza). I quadrati appartengono alle superfici, come in $A = l^2$ per il quadrato.

ATTENZIONE

Se il problema dà il DIAMETRO, prima raddoppia... no: prima DIVIDI per 2! Le formule vogliono il raggio. Diametro 12 → raggio 6 → poi applichi le formule.

LE MEDIE · LA PRIMA STATISTICA

STATISTICA E PROBABILITÀ · ANNO 3

CHE COSA È LA STATISTICA

La **statistica** riassume tanti dati in pochi numeri parlanti: la media dei voti, la stagione più piovosa, il tempo medio di studio. I dati prima si raccolgono in **tabelle**, poi si riassumono con indici come le **medie**.

LA MEDIA ARITMETICA · LA PIÙ USATA

LA FORMULA GIALLA

$$\text{media} = \text{somma di tutti i valori} : \text{numero dei valori}$$

ESEMPIO GUIDATO · I VOTI DEL QUADRIMESTRE

Voti: 6, 7, 8, 7 → somma = 28, numero = 4 → media = $28 : 4 = 7$.
La media è il valore «giusto» che equilibrerebbe la bilancia: se ogni prova valesse 7, il totale non cambierebbe.

MODA E MEDIANA · LE SUE SORELLE

INDICE	COME SI TROVA	ESEMPIO: 4, 5, 5, 7, 9
media	somma : quanti sono	$30 : 5 = 6$
moda	il valore più frequente	5 (compare 2 volte)
mediana	il valore di mezzo (dati in ordine)	5

La **moda** è l'unico indice che funziona anche con le parole (la pasta è la moda dei piatti preferiti). La **mediana** non si lascia trascinare dai valori estremi: con stipendi 1200, 1300, 1400, 1500, 9000 la media (2880) mente, la mediana (1400) racconta la realtà.

TRUCCO

Per la mediana, PRIMA metti i dati in ordine, poi conti: con un numero dispari di dati prendi quello di mezzo; con un numero pari fai la media dei due centrali.

ATTENZIONE

La media si calcola solo tra grandezze della stessa unità e stessa natura: la media tra 3 voti e 5 euro non esiste. E non confondere la media con la moda: la più frequente non è la più equilibrata.

RIEPILOGO E VERIFICA · ANNO 3

LE EQUAZIONI E IL PIANO CARTESIANO · CHE COSA DEVI SAPERE FARE

CHE COSA IMPARO

Le equazioni di primo grado con la regola della bilancia; i problemi in 4 passi; il piano cartesiano e le coordinate; la retta $y = mx + q$ con m e q ; circonferenza e cerchio con π ; media, moda, mediana.

COME LO RICONOSCO

Vedo un'uguale con un'incognita → bilancia; vedo coordinate → prima x poi y ; vedo $y = mx + q$ → m = pendenza, q = partenza; vedo «il più frequente» → moda, «il di mezzo» → mediana.

A COSA SERVE

L'equazione è lo strumento principale di tutto il triennio; il piano cartesiano prepara funzioni e parabole dell'anno 4; le medie servono in statistica, economia e per capire i tuoi stessi voti.

METTITI ALLA PROVA

Quattro domande per ripassare l'anno. Scegli la risposta giusta, poi controlla in fondo.

1 · La soluzione di $3x - 6 = 0$ è...

A $x = 2$

B $x = -2$

C $x = 6$

D $x = 18$

2 · Nella retta $y = 3x - 2$, il valore di q (partenza) è...

A 3

B -2

C 2

D -3

3 · Il punto $(-2; 4)$ si trova...

A a destra e in alto

B a sinistra e in alto

C a destra e in basso

D a sinistra e in basso

4 · La media di 5, 6, 7, 10 è...

A 7

B 6

C 8

D 6,5

SOLUZIONI · 1 A · 2 B · 3 B · 4 A

ANNO 4 FUNZIONI, STATISTICA, EUCLIDE

Le funzioni e i loro grafici, la parabola, le equazioni di secondo grado, i teoremi di Euclide. E con probabilità e dati la matematica racconta il mondo.



IN QUESTA SEZIONE

- Le funzioni e come si leggono i grafici
- La retta e la parabola
- Le equazioni di secondo grado (il Δ)
- Similitudine e teoremi di Euclide
- La probabilità
- Tabelle e grafici dei dati

LE FUNZIONI E I LORO GRAFICI

FUNZIONI E GRAFICI · ANNO 4

CHE COSA È UNA FUNZIONE

Una **funzione** è una macchina che riceve un numero in ingresso (x) e restituisce UN numero in uscita (y). « $y = x + 2$ » riceve 3 e restituisce 5. La parola chiave è **UN**: a ogni x corrisponde un solo y . Il grafico disegna tutti i punti (x ; y) della macchina nel piano cartesiano.

LEGGERE UN GRAFICO IN 3 MOSSE

GUARDO	CHIEDO	ESEMPIO
salita/ discesa	quando y cresce e quando cala?	la temperatura sale di giorno, cala di notte
picchi e valli	dove sono il massimo e il minimo?	il massimo delle vendite a dicembre
intersezioni	dove tocca gli assi?	dove $y = 0$ (asse x) o $x = 0$ (asse y)



Un grafico racconta una storia: sale, scende, ha un massimo — tutto prima di calcolare.

FUNZIONE O NON FUNZIONE?

Il test del righello verticale: se una verticale attraversa il grafico in UN solo punto, è una funzione. Se la attraversa in due punti (come un cerchio sul suo bordo), non lo è: la stessa x darebbe due y diversi, e la macchina si rompe.

TRUCCO

x è l'INGRESSO (che decidi tu: il giorno, il tempo, i biglietti comprati); y è l'USCITA (il risultato: la temperatura, il prezzo). Nei problemi reali, l'asse x quasi sempre è il tempo.

ATTENZIONE

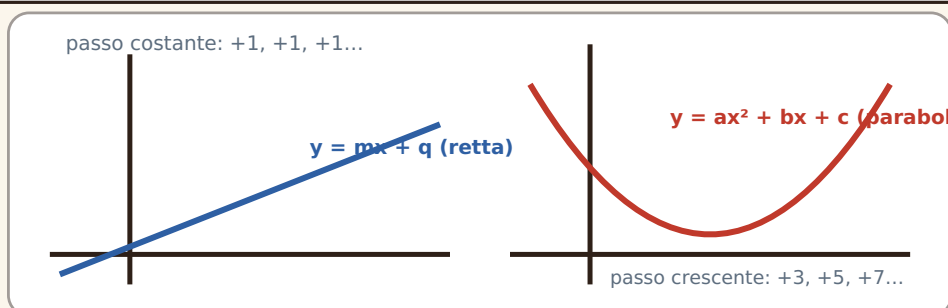
Non confondere il grafico con una foto: tra due punti il grafico suppone (interpolazione). Se alle 13 ci sono 30° e alle 14 ci sono 32°, il grafico assume che alle 13:30 ci fossero circa 31°.

LA RETTA E LA PARABOLA

FUNZIONI E GRAFICI · ANNO 4

LE DUE GRAFICHE REGINE

Le due funzioni più importanti del triennio: la **funzione lineare** $y = mx + q$ (grafico: retta) e la **funzione quadratica** $y = ax^2 + bx + c$ (grafico: parabola). La prima cresce sempre allo stesso passo; la seconda accelera e curva.



La retta cresce a passi uguali; la parabola a passi crescenti (+3, +5, +7...): ecco la differenza.

LA PARABOLA · LE 3 INFORMAZIONI DAL SEGNO DI A

IL COEFFICIENTE A...	LA PARABOLA...	ESEMPIO
$a > 0$	ha la bocca in su (sorride) · ha un minimo	$y = x^2$
$a < 0$	ha la bocca in giù (è triste) · ha un massimo	$y = -x^2$
$ a $ grande	è stretta; se $ a $ piccolo è larga	$y = 3x^2$ vs $y = \frac{1}{2}x^2$

I **punti chiave** della parabola: il **vertice** (il punto più basso o più alto, dove la funzione cambia direzione) e le **intersezioni con l'asse x** (dove $y = 0$): quei valori di x sono proprio le **SOLUZIONI** dell'equazione di secondo grado della pagina seguente. Grafico ed equazione sono due facce della stessa moneta.

TRUCCO

Costruisci la tabella dei valori: scegli $x = -2, -1, 0, 1, 2$, calcola y per ognuna, segna i punti sul cartesiano e uniscili con una curva morbida. Cinque punti per la parabola, due per la retta: sempre sufficienti.

ATTENZIONE

Le parabole $y = x^2$ e $x = y^2$ sono diverse: la prima ha la bocca in su (funzione), la seconda giace sul fianco e NON è una funzione (una verticale la taglia due volte). Guarda sempre dove sta il quadrato.

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

EQUAZIONI · ANNO 4 · IL Δ E LA FORMULA

CHE COSA CAMBIA

Nelle equazioni di secondo grado l'incognita è **al quadrato**: $x^2 + 5x + 6 = 0$. Per questo possono avere **DUE** soluzioni (o una doppia, o nessuna reale): la retta della bilancia diventa una parabola, e la parabola può attraversare lo zero due volte. La forma completa è $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

IL Δ (DELTA) E LA FORMULA · BOX GIALLO · DA RICORDARE PER SEMPRE

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \cdot \quad x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) : 2a$$

PRIMA IL Δ , POI TUTTO IL RESTO

IL Δ VALE	QUANTE SOLUZIONI	NEL GRAFICO
$\Delta > 0$	2 soluzioni diverse	la parabola taglia l'asse x 2 volte
$\Delta = 0$	1 soluzione (doppia)	la parabola tocca l'asse x
$\Delta < 0$	nessuna soluzione reale	la parabola non tocca l'asse x

ESEMPIO GUIDATO · $x^2 - 5x + 6 = 0$

Passo 1 · identifica: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$

Passo 2 · calcola Δ : $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$ ($\Delta > 0$: due soluzioni)

Passo 3 · formula: $x = (5 \pm \sqrt{1}) : 2 = (5 \pm 1) : 2$

Passo 4 · due casi: $x_1 = (5+1):2 = 3$ e $x_2 = (5-1):2 = 2$

Verifica · $3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 9 - 15 + 6 = 0$ ✓

TRUCCO

Il segno di b entra nella formula CON il suo segno: se $b = -5$, nella formula scrivi $-b = +5$. E $\sqrt{\Delta}$ con $\Delta = 0$ dà 0: le due soluzioni coincidono ($x = -b : 2a$): ecco perché si chiama «doppia».

ATTENZIONE

Se $\Delta < 0$ la radice quadrata non esiste tra i numeri reali: NON è un errore tuo, l'equazione non ha soluzioni reali. Scrivi « $\Delta < 0$, impossibile in $\mathbb{R}$ » e fermi: chi forza $\sqrt{\quad}$ di un negativo sbaglia per forza.

SIMILITUDINE E TEOREMI DI EUCLIDE

GEOMETRIA · ANNO 4

CHE COSA È LA SIMILITUDINE

Due figure sono simili quando hanno la stessa forma ma dimensioni diverse: una foto e il suo ingrandimento. Angoli uguali, lati proporzionali (il rapporto d'ingrandimento si chiama **raggio di similitudine** k): se $k = 2$, tutti i lati raddoppiano.

COSA SUCCEDA AD AREA E PERIMETRO

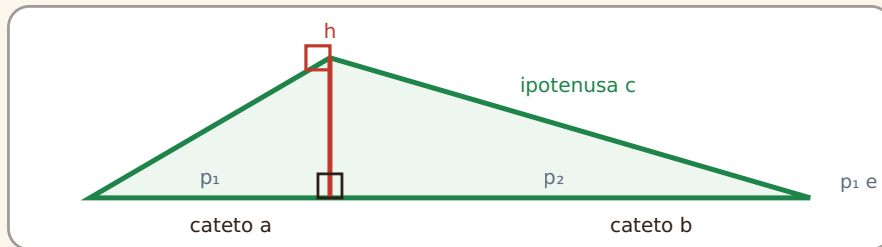
SE RADDOPPIO K...	I LATI...	IL PERIMETRO...	L'AREA...
$k = 2$	raddoppiano ($\times 2$)	raddoppia ($\times 2$)	diventa 4 volte ($\times 2^2$)
$k = 3$	triplicano ($\times 3$)	triplica ($\times 3$)	diventa 9 volte ($\times 3^2$)
$k = 10$	$\times 10$	$\times 10$	$\times 100$

Ecco perché l'area si misura in cm^2 (al quadrato) e il perimetro in cm : l'area cresce col quadrato del rapporto, il perimetro col rapporto semplice.

I TEOREMI DI EUCLIDE · NEL TRIANGOLO RETTANGOLO

LE DUE FORMULE GIALLE (FORME SEMPLIFICATE)

- 1° teorema · cateto² = ipotenusa · proiezione del cateto
- 2° teorema · altezza² = proiezione₁ · proiezione₂



Altezza e proiezioni: gli attori dei teoremi di Euclide.

TRUCCO

In pratica: «ogni pezzo si lega all'ipotenusa con una moltiplicazione». Se $c = 10$ e $p_1 = 4$, il cateto a vale $a^2 = 10 \cdot 4 = 40$, quindi $a = \sqrt{40} \approx 6,3$. L'altezza: $h^2 = p_1 \cdot p_2$ — la media geometrica delle proiezioni.

ATTENZIONE

I teoremi di Euclide valgono SOLO nel triangolo RETTANGOLO con l'altezza sulla ipotenusa. Se nel disegno non c'è l'altezza rossa tratteggiata sulla base, prima disegnala: i suoi piedi dividono l'ipotenusa nelle due proiezioni p_1 e p_2 .

LA PROBABILITÀ

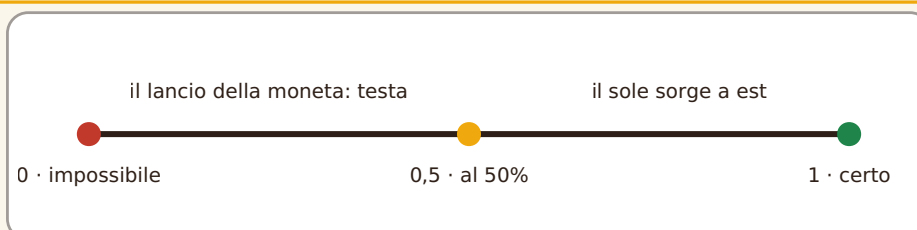
STATISTICA E PROBABILITÀ · ANNO 4

CHE COSA È

La **probabilità** misura quanto ci si aspetta che accada un evento, da 0 (impossibile) a 1 (certo). Si esprime anche in percentuale: $0,5 = 50\% =$ «una volta su due». Si calcola con il rapporto tra casi favorevoli e casi possibili.

LA FORMULA GIALLA DELLA PROBABILITÀ

$P(\text{evento}) = \text{casi favorevoli} : \text{casi possibili}$ (sempre tra 0 e 1)



I DUE ESEMPI DA RICORDARE

ESEMPIO GUIDATO · DADO E CARTE

Numero pari con un dado (6 facce): favorevoli $\{2, 4, 6\} = 3$ casi;
 $P = 3 : 6 = 0,5$.

Rosso con un mazzo di 40 carte italiane: favorevoli $= 20$; $P = 20 : 40 = 0,5$.

7 con due dadi: su 36 combinazioni, 6 danno 7 (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1): $P = 6 : 36 = 1/6 \approx 0,17$.

Il **caso complementare** risparmia metà del lavoro: $P(\text{«non succede»}) = 1 - P(\text{«succede»})$. Se $P(\text{piove}) = 0,3$, allora $P(\text{non piove}) = 0,7$. Con «almeno una volta» conviene quasi sempre calcolare prima il complementare.

TRUCCO

Contare i casi possibili è metà del gioco: un dado ha 6, due dadi ne hanno $6 \cdot 6 = 36$, una moneta 2, due monete $2 \cdot 2 = 4$.

Moltiplicare le possibilità di ogni lancio: si chiama principio di moltiplicazione.

ATTENZIONE

La probabilità non ha memoria: dopo 5 teste di fila, il lancio successivo resta 50-50 (la moneta non «deve» compensare). E $P = 0,25$ non significa «arriverà ogni 4 volte», ma «su tantissime prove, circa 1 volta su 4».

TABELLE E GRAFICI DEI DATI

STATISTICA E PROBABILITÀ · ANNO 4

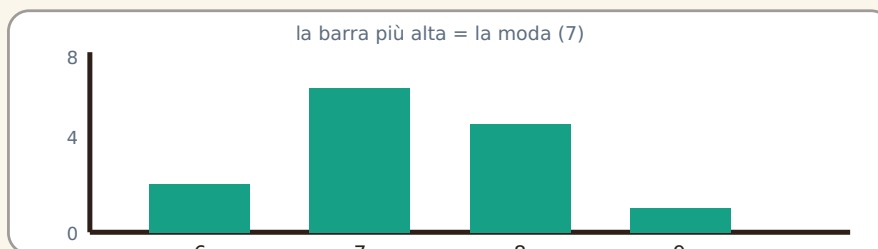
CHE COSA SERVE

I dati grezzi confondono; una buona **tabella** o un buon **grafico** parlano da soli: tabella delle frequenze, istogramma a barre e grafico cartesiano delle serie temporali.

LA TABELLA DELLE FREQUENZE

VOTO	FREQUENZA (QUANTE VOLTE)	FREQUENZA %
6	2	$2/10 = 20\%$
7	4	40%
8	3	30%
9	1	10%
TOTALE	10	100%

Le frequenze percentuali sommano **SEMPRE** al 100%: è il controllo rapido che la tabella è completa. Qui la moda è 7.



L'istogramma: ogni barra è un valore, la sua altezza è la frequenza.

SCEGLIERE IL GRAFICO GIUSTO

GRAFICO	QUANDO USARLO	ESEMPIO
istogramma (barre)	confrontare categorie	voti, sport preferiti
grafico cartesiano	serie nel tempo	temperatura mese per mese
aree/torta	percentuali di un totale	ripartizione del budget

TRUCCO

Davanti a ogni grafico fai 3 domande: da dove partono gli assi? che cosa rappresentano? c'è un titolo? Un grafico senza assi etichettati vale meno di una tabella: le stesse barre possono raccontare storie opposte se si cambia la scala.

ATTENZIONE

Barre tagliate alla base (che partono da 30 invece che da 0) esagerano le differenze: è il trucco più usato nella pubblicità. Controlla sempre lo zero.

RIEPILOGO E VERIFICA · ANNO 4

FUNZIONI, STATISTICA, EUCLIDE · CHE COSA DEVI SAPERE FARE

CHE COSA IMPARO

Leggere i grafici delle funzioni; retta e parabola con il ruolo di a ; le equazioni di secondo grado con Δ e la formula; similitudine e teoremi di Euclide; probabilità elementare; tabelle e grafici dei dati.

COME LO RICONOSCO

Vedo un x^2 nell'equazione → calcolo il Δ prima di tutto; vedo una parabola → il segno di a mi dice se sorride; vedo «casi favorevoli e possibili» → probabilità; vedo un ingrandimento → area $\times k^2$, perimetro $\times k$.

A COSA SERVE

Il Δ e la formula sono il cuore dell'anno 5 e dell'app Equazioni di quarto grado; similitudine ed Euclide completano la geometria; probabilità e dati servono per capire notizie, sondaggi e statistica di tutti i giorni.

METTITI ALLA PROVA

Quattro domande per ripassare l'anno. Scegli la risposta giusta, poi controlla in fondo.

1 · Nell'equazione $x^2 - 3x + 2 = 0$, il valore del Δ è...

A 1

B -1

C 17

D 9

2 · Se $\Delta > 0$, l'equazione di secondo grado ha...

A nessuna soluzione

B una sola soluzione

C due soluzioni

D infinite soluzioni

3 · La parabola $y = -x^2 + 2$...

A ha la bocca in su

B ha la bocca in giù

C è una retta

D non esiste

4 · Con un dado, la probabilità di un numero maggiore di 4 è...

A $1/6$

B $1/3$

C $1/2$

D $2/3$

SOLUZIONI · 1 A · 2 C · 3 B · 4 B

ANNO 5

CONSOLIDAMENTO

Il ripasso finale: le equazioni a confronto, la goniometria minima, la matematica finanziaria. Poi la scala degli obiettivi minimi e il decalogo: tutto il percorso in due pagine.



IN QUESTA SEZIONE

- Ripasso: le equazioni di primo e secondo grado a confronto
- La goniometria minima (seno, coseno, tangente)
- Interessi e matematica finanziaria
- La scala degli obiettivi minimi, anno per anno
- Il decalogo di chi fa matematica

RIPASSO · LE EQUAZIONI A CONFRONTO

EQUAZIONI · ANNO 5 · TUTTO IN UNA TABELLA

UNA SOLA BILANCIA, DUE FORME

Le equazioni di primo e secondo grado usano la stessa regola della bilancia (che cosa fai a sinistra, fallo anche a destra).

Cambia il grado: x alla prima potenza $\rightarrow$ una soluzione; x al quadrato $\rightarrow$ fino a due soluzioni.

CONFRONTO	1° GRADO	2° GRADO
forma	$ax + b = 0$	$ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)
strumento	bilancia (principi di equivalenza)	$\Delta = b^2 - 4ac$, poi la formula
soluzioni	una (o nessuna se $a = 0$)	due, una doppia o nessuna reale
grafico	retta che incrocia l'asse x	parabola che taglia/tocca/evita l'asse x
esempio	$2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$	$x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 2$ e $x = 3$

E LE TRINOMIE BIQUADRATICHE? ECCO L'APP

IL SALTO FINALE · CON L'APP «EQUAZIONI DI QUARTO GRADO»

Le trinomie biquadratiche $ax^4 + bx^2 + c = 0$ sembrano equazioni di quarto grado, ma con il cambio $t = x^2$ diventano equazioni di SECONDO grado in t : le risolvi con il Δ che già conosci, poi torni indietro con $x = \pm\sqrt{t}$. L'app guida proprio questi passi: scrivi o fotografi l'equazione e ti accompagna dalla sostituzione al risultato, passo-passo, con la verifica finale.

TRUCCO

Il trucco universale delle equazioni: riduci il problema a qualcosa che già sai. Quarto grado $\rightarrow$ secondo grado (con $t = x^2$) $\rightarrow$ primo grado (con il Δ). La matematica è una scala di ponti, non un muro.

ATTENZIONE

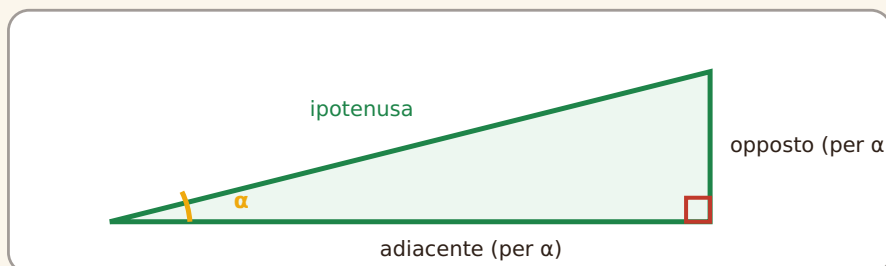
Quando torni da t a x , ricordati il $\pm$: se $t = 4$ allora $x = \pm 2$ (due soluzioni!). E se t risulta negativo, non c'è nessuna x reale: il quadrato di un numero reale non è mai negativo.

LA GONIOMETRIA MINIMA

GEOMETRIA · ANNO 5 · SOLO IL TRIANGOLO RETTANGOLO

CHE COSA SERVE (E NIENTE ALTRO)

Nel triangolo **rettangolo**, i rapporti tra i lati hanno nomi speciali: **seno**, **coseno** e **tangente** di un angolo acuto. Sono numeri fissi: l'angolo di 30° ha lo stesso seno in ogni triangolo del mondo. Servono per trovare lati e angoli senza misurarli.



Opposto e adiacente dipendono dall'angolo α : guardato dall'angolo, ogni cateto ha il suo ruolo.

LE TRE FORMULE GIALLE · CON L'AIUTO-MNEMONICO

$\sin \alpha = \text{opposto} : \text{ipotenusa}$ · $\cos \alpha = \text{adiacente} : \text{ipotenusa}$ · $\tan \alpha = \text{opposto} : \text{adiacente}$
Sta Colta Troverai: **S**eno = **O**pposto/I, **C**oseno = **A**diacente/I, **T**angente = **O**/A

ESEMPIO GUIDATO · TROVARE L'IPOTENUSA

Un triangolo rettangolo ha un cateto di 6 e l'angolo opposto $\alpha = 30^\circ$.

Passo 1 · scelgo la formula giusta: conosco l'opposto e cerco l'ipotenusa $\rightarrow \sin \alpha$.

Passo 2 · $\sin 30^\circ = 0,5 = 6 : \text{ipotenusa}$

Passo 3 · $\text{ipotenusa} = 6 : 0,5 = 12$. (In un triangolo 30-60-90 l'ipotenusa è sempre il doppio del cateto corto: coerente!)

ANGOLO	SIN	COS	TAN
30°	0,5	$\approx 0,87$	$\approx 0,58$
45°	$\approx 0,71$	$\approx 0,71$	1
60°	$\approx 0,87$	0,5	$\approx 1,73$

TRUCCO

I tre valori da sapere a memoria: $\sin 30^\circ = 0,5 \cdot \tan 45^\circ = 1 \cdot \sin 90^\circ = 1$. Il resto si cerca nella calcolatrice (tasto sin/cos/tan in modo DEG!). E nota: seno e coseno di 30° e 60° si scambiano di posto.

ATTENZIONE

La calcolatrice deve essere in gradi (DEG), non in radianti (RAD): con il modo sbagliato $\sin 30^\circ$ dà $-0,98$ invece di $0,5$. È l'errore più insidioso dell'anno.

INTERESSI E MATEMATICA FINANZIARIA

NUMERI E CALCOLI · ANNO 5 · LA MATEMATICA DELLE BANCHE

PERCHÉ SERVE

Capitale investito, interessi sul conto, tasso del mutuo, sconto di un'offerta: la **matematica finanziaria** usa le percentuali dell'anno 2 e la potenza dell'anno 1. Due sole formule: l'interesse semplice e l'interesse composto.

LE DUE FORMULE GIALLE DELLA FINANZA

interesse semplice: $I = C \cdot r\% \cdot t$ · montante composto:
 $M = C \cdot (1 + r\%)^t$

C = capitale iniziale, **r%** = tasso annuo (espresso come decimale: $5\% = 0,05$), **t** = anni, **I** = interessi, **M** = montante (capitale + interessi).

ESEMPIO GUIDATO · 1000 EURO AL 5%

Interesse semplice (solo il capitale produce): $I = 1000 \cdot 0,05 \cdot 2 = 100$ euro in 2 anni; montante $M = 1100$.

Interesse composto (anche gli interessi producono): $M = 1000 \cdot (1,05)^2 = 1000 \cdot 1,1025 = 1102,50$. Sono 2,50 euro in più: piccoli all'inizio, enormi negli anni — è la magia (o la minaccia) del compounding.

1000 € AL 5%	DOPO 1 ANNO	DOPO 10 ANNI	DOPO 30 ANNI
semplice	1050	1500	2500
composto	1050	1629	4322

Il primo anno sono uguali: la differenza nasce dal secondo. La regola del 72 (per stime): con il tasso r , il capitale raddoppia in circa $72/r$ anni — al 5% circa 14 anni, al 10% circa 7.

TRUCCO

Per aumenti e sconti usa i moltiplicatori: aumento 5% $\rightarrow \times 1,05$; sconto 5% $\rightarrow \times 0,95$. Più anni = più moltiplicazioni: $\times 1,05$ per tre volte = $\times 1,05^3$. Una potenza è solo una moltiplicazione ripetuta: l'hai già vista nell'anno 1!

ATTENZIONE

Il tasso va SEMPRE trasformato in decimale: 5% = 0,05 (non 5!). E il tasso annuo si riferisce all'anno: per 6 mesi usa $t = 0,5$ nell'interesse semplice.

RIEPILOGO · LA SCALA DEGLI OBIETTIVI MINIMI

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE, ANNO PER ANNO

ANNO	ARGOMENTI MINIMI	NEL QUADERNO
1°	Naturali e interi · le 4 operazioni e i segni · l'ordine delle espressioni · frazioni e decimali · potenze · enti e misure · angoli · triangoli e perimetri	Anno 1 · numeri e prime figure
2°	Quadrilateri · aree delle figure piane · Pitagora · monomi base · proporzioni con la croce · percentuali con sconti e aumenti	Anno 2 · si completa il calcolo
3°	Equazioni di 1° grado (bilancia) · problemi in 4 passi · piano cartesiano · retta $y = mx + q$ · cerchio con π · media, moda, mediana	Anno 3 · le equazioni e il piano cartesiano
4°	Leggere funzioni e grafici · retta e parabola · equazioni di 2° grado con Δ · similitudine e Euclide · probabilità · tabelle e istogrammi	Anno 4 · funzioni, statistica, Euclide
5°	Equazioni a confronto · trinomie biquadratiche con l'app · goniometria del triangolo rettangolo · interesse semplice e composto · il decalogo	Anno 5 · consolidamento

COME USARE LA SCALA

Questa tabella è la tua **carta del percorso**: per ogni anno, gli argomenti minimi sono il «rosso» di sicurezza — il livello che garantisce la sufficienza e la base per l'anno successivo. Se un argomento traballa, torna alla sua pagina (la colonna «nel quaderno» ti dice dove), rifai gli esempi guidati e poi affronta la verifica d'anno. Obiettivo minimo NON vuol dire obiettivo banale: significa saper fare le cose giuste nel modo giusto.

TRUCCO

I tre pilastri non negoziabili per l'esame: 1) la bilancia delle equazioni, 2) il Δ e la formula, 3) Pitagora con le aree. Se il tempo è poco, rafforza questi tre: portano la metà dei punti di qualsiasi verifica.

IL DECALOGO DI CHI FA MATEMATICA

10 REGOLE D'ORO CHE VALE PER OGNI ANNO

#	REGOLA D'ORO
1	Prima leggi tutto l'esercizio, poi decidi che cosa ti chiede. La domanda finale decide tutto.
2	Scrivi i DATI in una lista: numeri, unità di misura, che cosa cerchi. Non cominciare a calcolare a caso.
3	Un disegno vale più di dieci righe: figura, piano cartesiano o bilancia — disegna sempre.
4	Rispetta la scala dei gradini (parentesi $\rightarrow$ potenze $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$) e scrivi ogni passaggio.
5	Le unità viaggiano col numero: cm con cm, euro con euro. Converti PRIMA di sommare.
6	Nelle equazioni, ogni termine che cambia lato cambia segno. Poi verifica con la sostituzione.
7	Con x^2 usa il Δ PRIMA della formula: il segno del Δ ti dice quante soluzioni aspettarti.
8	Controlla se il risultato ha SENSO: un'età di 300 anni o un'area negativa sono un campanello d'allarme.
9	Percentuali e probabilità vivono tra 0 e 1 (o 0% e 100%): un valore fuori scala è sbagliato per forza.
10	Il risultato senza l'unità di misura è mezza risposta: 28 non è come 28 cm o 28 cm ² .

IL TRUCCO FINALE

La matematica si legge dal problema: prima la domanda, poi i dati, poi il metodo, infine la risposta con l'unità. Con la scala dei gradini, la bilancia e le formule gialle di questo quaderno, ogni esercizio diventa una scala da salire un gradino alla volta. Obiettivo minimo raggiunto — e superato!

RIEPILOGO E VERIFICA · ANNO 5

CONSOLIDAMENTO · CHE COSA DEVI SAPERE FARE

CHE COSA IMPARO	Il confronto tra equazioni di 1° e 2° grado; il cambio $t = x^2$ per le trinomie biquadratiche (con l'app); seno, coseno e tangente nel triangolo rettangolo; interesse semplice e composto; la scala degli obiettivi minimi e il decalogo.
COME LO RICONOSCO	Vedo $x^4 \rightarrow$ penso $t = x^2$; vedo un angolo e un lato in un triangolo rettangolo $\rightarrow$ scelgo sin/cos/tan con l'aiuto-mnemonico; vedo un capitale e un tasso $\rightarrow$ capisco se gli interessi sono semplici o composti.
A COSA SERVE	A consolidare tutto il percorso in vista dell'esame: le equazioni risolvono i problemi, la goniometria misura ciò che non si misura, la finanza trasforma le percentuali in euro. E il decalogo è la bussola per ogni verifica.

METTITI ALLA PROVA

Quattro domande per ripassare l'anno. Scegli la risposta giusta, poi controlla in fondo.

1 · Nell'equazione biquadratica $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, con $t = x^2$ si ottiene...

A $t^2 - 5t + 4 = 0$

B $t^4 - 5t^2 + 4 = 0$

C $2t - 5 = 0$

D $t + 4 = 0$

2 · In un triangolo rettangolo, $\sin \alpha =$ rapporto tra...

A adiacente e ipotenusa

B opposto e ipotenusa

C opposto e adiacente

D i due cateti

3 · 1000 € al 5% di interesse SEMPLICE rendono in 2 anni...

A 50 €

B 100 €

C 102,50 €

D 1102,50 €

4 · Se $\tan 45^\circ = 1$, allora in un triangolo con $\alpha = 45^\circ$...

A i cateti sono uguali

B l'ipotenusa è 1

C l'angolo è retto

D il seno vale 2

SOLUZIONI · 1 A · 2 B · 3 B · 4 A

MAPPA CONCETTUALE DI SINTESI

TUTTO IL PERCORSO IN UN COLPO D'OCCHIO · I COLORI SONO QUELLI DEI DIVISORI

Il percorso in quattro domande, ognuna con i suoi mattoni: se sai rispondere alle quattro domande, hai raggiunto l'obiettivo minimo di tutti e cinque gli anni.

COME SI COSTRUISCE IL CALCOLO?

1**I NUMERI**

naturali, interi,
frazioni,
decimali:
ognuno con il
suo posto sulla
retta.

2**LE
OPERAZIONI**

le 4 operazioni
con la regola dei
segni e la scala
dei 4 gradini.

3**LE POTENZE**

moltiplicazioni
ripetute:
esponenti che si
sommano,
potenze di 10.

4**MONOMI E
PROPORZIONI**

lettere al posto
dei numeri; la
croce delle
proporzioni e le
percentuali.

COME SI MISURANO LE FIGURE?**1****ENTI E ANGOLI**

punto, retta,
segmento;
angoli
complementari
e
supplementari.

2**TRIANGOLI E
QUADRILATERI**

classifiche e
proprietà: dallo
scaleno al
trapezio.

3**PERIMETRI E
AREE**

il giro del
confine (cm) e
lo spazio
coperto (cm²):
le formule
gialle.

4**PITAGORA ED
EUCLIDE**

$a^2 + b^2 = c^2$;
altezza e
proiezioni nel
triangolo
rettangolo.

COME SI RISOLVONO LE EQUAZIONI?**1****LA BILANCIA**

1° grado: che
cosa fai da un
lato, falli
dall'altro;
cambia lato =
cambia segno.

2**IL Δ**

2° grado: prima
il delta, poi la
formula $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) : 2a$.

3**IL CAMBIO $T = X^2$**

le biquadratiche
tornano di
secondo grado:
poi $x = \pm\sqrt{t}$.

4**LA VERIFICA**

sostituisci la
soluzione:
l'uguaglianza
deve diventare
vera.

COME SI LEGGONO GRAFICI E DATI?

1**IL
CARTESIANO**

coordinate (x;
y): prima la
strada, poi il
piano.

2**RETTA E
PARABOLA**

$y = mx + q$ con
m e q; la
parabola sorride
se $a > 0$.

3**LE MEDIE**

media, moda,
mediana: tre
modi di
riassumere i
dati.

4**PROBABILITÀ
E FINANZA**

favorevoli :
possibili;
interesse
semplice e
composto per
gli euro.

PER CONCLUDERE

Le quattro domande della mappa sono la foto del percorso: calcolo, figure, equazioni, grafici e dati. Torna qui ogni volta che senti di esserti perso: la mappa ti dice in che «quartiere» abita il problema e a che pagina del quaderno tornare. Buon viaggio nella matematica — con obiettivi minimi chiari, ogni anno è una scala che si può salire.